אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Ben-Gurion University of the Negev

תאריך הבחינה: 19.9.2022
שם המרצה: אינה אנטובה-איזנבוד
שם הקורס: מבוא לתורת ההצגות
מספר הקורס: 201.1.0511
שנה: 2022 סמסטר: ב'
מועד: מיוחד
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: 2 דפי 4A כתובים \ מודפסים משני הצדדים

מבחן מסכם (מועד מיוחד)

קורס " מבוא לתורת ההצגות ", סמסטר ב' תשפ"ב

<u>הנחיות</u>:

המבחן מכיל **5** בעיות.

סכום הנקודות עבור כל הבעיות הוא **110** נקודות. הציון המרבי במבחן הוא **100** נקודות.

רשמו <u>פתרונות מלאים</u> לבעיות.

- יש לכתוב תשובה מלאה <u>ונימוקים לכל הטענות</u> (שימו לב, תשובות לא מנומקות יקבלו ציון חלקי בלבד).
- אם אתם מפריכים משהו ע"י דוגמא נגדית – <u>נמקו מדוע הדוגמא אכן מפריכה את הטענה הנדרשת</u>!

<u>ודאו כי עניתם על כל הסעיפים בכל בעיה</u> (בראש כל בעיה שיש יותר מסעיף אחד - מצוין מספר הסעיפים בה).

יש לכתוב פתרון לכל בעיה בעמוד <u>נפרד</u> במחברת, בכתב ברור וקריא, ולציין את מספר הבעיה והסעיף עליו אתם עונים.

<u>חומר עזר מותר בבחינה: 2 דפי סיכומים (2 דפי 4A בלבד, כתובים\מודפסים משני הצדדים)</u>.

משך הבחינה הוא 3 שעות.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il

שאלות

בכל השאלות, החבורה G סופית, ואנו עובדים מעל שדה המרוכבים $\mathbb{C}$. כל ההצגות ממימד סופי.

1. **(10 נקודות)** תהי G חבורה סופית. הוכיחו כי ההצגה $\bigoplus_{\rho \in Irr(G)} \rho$ של G היא נאמנה ודואלית לעצמה.

2. **(25 נקודות, 2 סעיפים)**

א. **(10 נקודות)** תהי G חבורה סופית. נתון: לחבורה G קיימת הצגה אי-פריקה נאמנה. הראו כי המרכז של G הוא חבורה ציקלית.

ב. **(15 נקודות)** תהי G חבורה סופית, $\rho \in Rep(G)$ הצגה של G. נתבונן בקבוצה
$H = \{g \in G | \chi_\rho(g) = \dim \rho\}$.
הוכיחו כי H תת-חבורה נורמלית ב-G ומצאו $\tau \in Irr(H)$ עבורה $\dim Hom_G(\rho, Ind_H^G \tau) \neq 0$.

3. **(15 נקודות)** תהי G חבורה סופית. נסמן
   - ב-$(Ad, Fun(G, \mathbb{C}))$ את ההצגה הצמודה (הצגה בה G פועלת ע"י הצמדת הקלט על מרחב הפונקציות $G \to \mathbb{C}$),
   - ב-$Bil(Ad)^G$ את מרחב התבניות הבילינאריות ה-G-אינווריאנטיות על $(Ad, Fun(G, \mathbb{C}))$.

   הוכיחו כי הטענות הבאות שקולות:
   - $\dim Bil(Ad)^G = |Irr(G)|^2$.
   - החבורה G היא חבורה אבלית.

4. **(45 נקודות, 3 סעיפים)** נתבונן בתת-חבורה G של $SL(2, \mathbb{C})$ הנוצרת על ידי המטריצות
$$\begin{bmatrix} e^{2\pi i/6} & 0 \\ 0 & e^{-2\pi i/6} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

תזכורת: חבורה הנוצרת ע"י איברים a,b *מכילה את כל המכפלות שנתונות ע"י "מילים" (סופיות) ב-* a,b.

א. **(10 נקודות)** בדקו כי G היא חבורה מסדר 12 והמרכז שלה $Z(G)$ הוא מסדר 2.

ב. **(20 נקודות)** מיינו את ההצגות האי-פריקות של G (עד כדי איזומורפיזם): לכל אחת, ציינו את המימד שלה, חשבו את ערכי הקארקטר שלה על כל אחת ממחלקות הצמידות ב-G, וקבעו מה סוג ההצגה (ממשי, מרוכב או קווטרניוני).
הנחיה: מומלץ לכתוב את תוצאות החישוב בטבלת קארקטרים.

ג. **(15 נקודות)** הראו כי קיים הומומורפיזם על $q: G \to S_3$ וציינו אלו מההצגות האי-פריקות שמצאתם בסעיף ב' הן משיכות לאחור של הצגות אי-פריקות של S_3 ביחס להומומורפיזם q.

5. **(15 נקודות)** תהי $G \subset SO(2, \mathbb{C})$ תת-חבורה סופית. נתבונן בהצגה $(\rho, \mathbb{C}^2)$ של G, כאשר ρ נתונה על ידי ההרכבה של השיכונים $G \to SO(2, \mathbb{C}) \to GL_2(\mathbb{C})$. הוכיחו כי ההצגה $(\rho, \mathbb{C}^2)$ היא הצגה פריקה.

טל. 08-6461761 פקס. 08-6472908
ת.ד. 653 באר-שבע 84105 miriwiz@bgu.ac.il